춘천 소양강댐

조사원: 송주원,이지우,김영인

소양강댐의 소개

출처:중앙일보

- 위치: 강원특별자치도 춘천시 신북읍 천전리
- 준공일: 1973.10.15
- 댐의 형식: 사력댐
- 유형:다목적(수력발전,용수공급,홍수조절)
- 하천:소양강

사력댐으로 짓게된 이유.

우리 나라도 댐이 필요하겠구만…

박정희

콘크리트 중력식 댐이 제일로 좋을거 같다 해~

일본공영

정주영

사력댐으로 짓게된 이유.

박정희

무슨소리?, 당신은 댐을 어디서 배운거냐 헤!

일본공영

(저러면 재료비가 너무 많이드는데 소양강 주변에 많은 모래,자갈로 만드는 사력댐이 좋지 않나?)
제가 생각해봤는데 사력댐이 더 나은거 같소.

정주영

사력댐으로 짓게된 이유.

흠… 다시 조사해 와봐

박정희

일본공영

내가 전세계 사례를 봤는데 요즘은 사력댐이라니까?

정주영

사력댐으로 짓게된 이유.

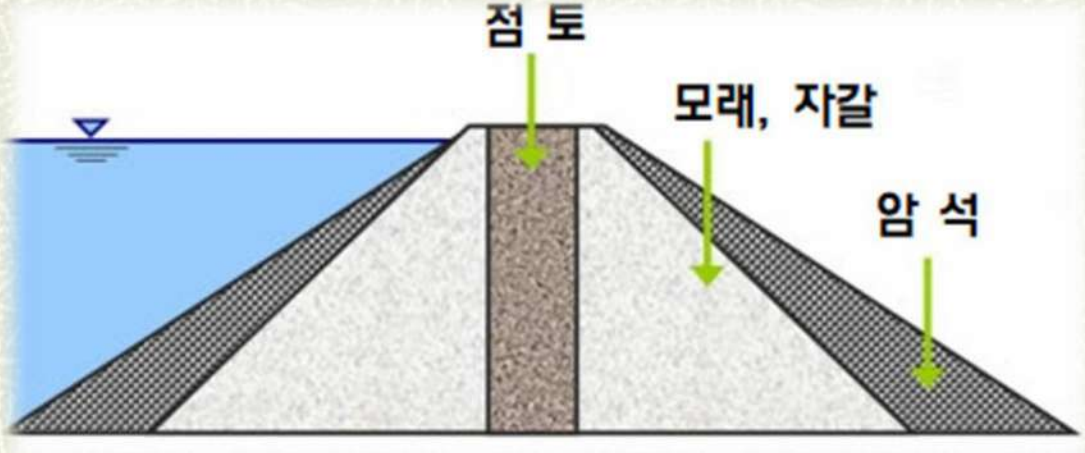
박정희

당신말이 맞았다 해! 지반이 약하니 사력댐이 맞다 해

일본공영

정주영

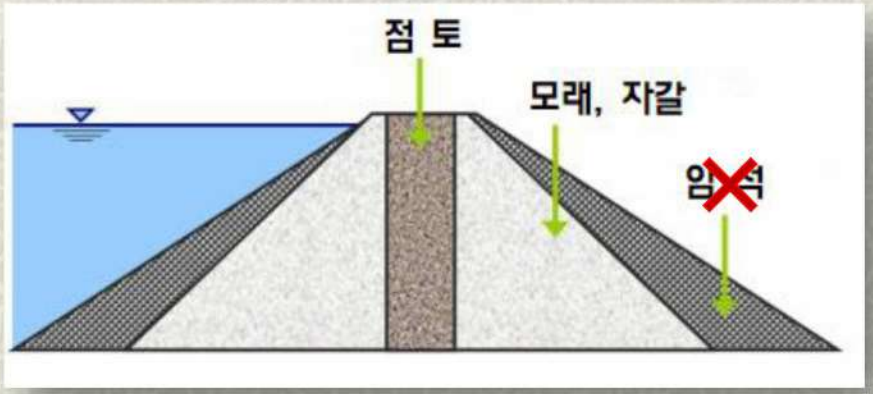
사력댐이란?



- 사력댐 이란? 흙과 모래 그리고 자갈과 암석을 쌓아 올려 만든 댐.

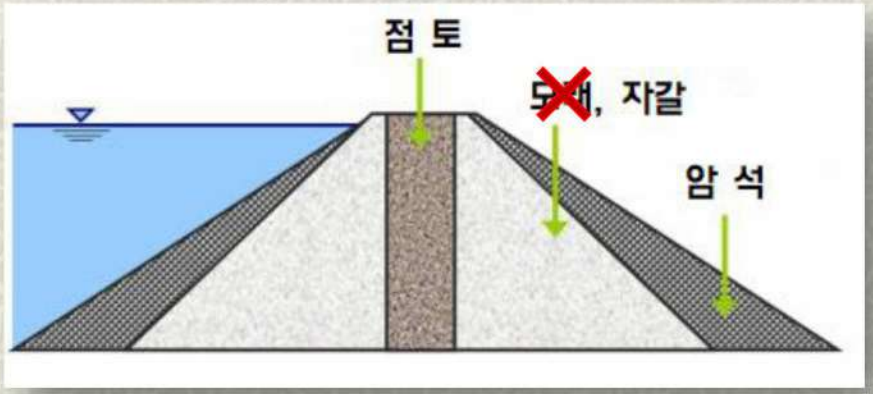
- 암석은 댐의 하중을 견딘다.
- 모래와 자갈은 점토가 흘러 내리지 아니하게 한다.
- 점토는 물이 빨리 새지 않도록 한다.

만약 암석이 없었더라면?



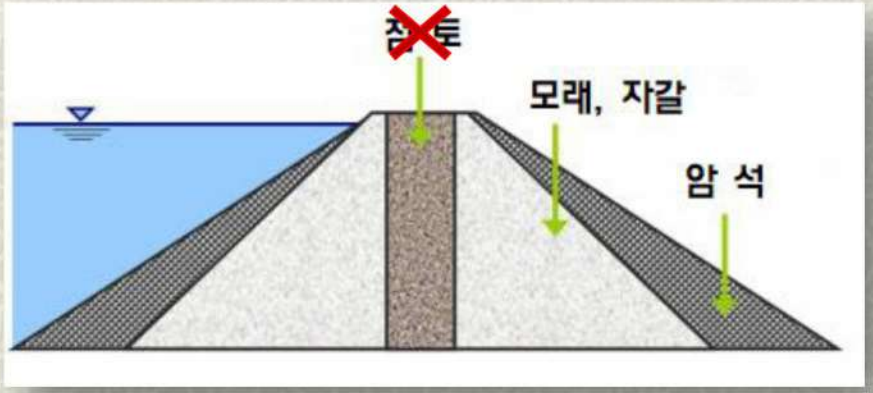
- 만약 암석이 없었더라면 댐이 무너지게 된다.
- 모래의 알갱이는 마찰력이 높은 편이 아니기에 암석이 마찰력을 잡아주는 역할을 한다.
- 그래서 높이 쌓을수도 수재로 붕괴 가능성도 있다.

만약 모래가 없었더라면?



- 만약 모래가 없었더라면 점토부분이 무너지게 된다.
- 사력구조에서 모래는 점토가 흘러내리지 아니하게 지지하고 있는 부분이다.
- 그리하여 자갈은 빈공간 이 크므로 점토에 많은 물이 닿게 된다.

만약 점토가 없었더라면?



- 만약 점토가 없었더라면 모든부분이 무너지게 된다.
- 사력구조에서 점토는 물이 매우 천천히 빠지도록 하는 부분이다.
- 그리하여 점토가 없을시 모래가 무너지고 자갈이 밀려나 댐이 붕괴하게 된다.

소양강댐의 준공후 영향?

수력발전

건설당시 20만 kw 규모의 발전시설을 준공했고
연간 353 Gwh의 전력을 생산함.

하천유지 & 물길관리

필요시 물을 흘려보내 한강의 흐름이 너무 줄지 않게 하고 강의 기능 유지되도록 도와줌.

관광

소양호가 생기면서 주변 경관이 좋아져 관광지로도 쓰인다.

김영인의 갔다온 후기.

원래 사진찍으러 갔던것인데 댐에 이러한 역사가 있었고 또 구조도 알게되어서 좋았다.
남춘천역앞 닭갈비집도 맛있었다.

송주원의 갔다온 후기.

- 우리나라에서 가장 큰 댐이 어떤 이유와 구조로 만들었는지 알게되어서 좋았다.
- 춘천 닭갈비도 맛있었다.

이지우의 갔다온 후기.

- 소양강댐이 어떤 역할들을 하는지 알게 되어 유익한 시간이었던것 같고 반 친구들과의 좋은 추억도 하나 생긴거 같아 좋았다.

출처

대한 토목학회 <토목공학핸드북 – 수자원 / 댐공학>
James L. Sherard 저 <Earth and Earth – Rock Dams>
Karl Terzaghi 저 <Theoretical soil Mechanics>
한국수자원공사
<댐건설기술자료집 및 국토교통부 KDS 54 40 00:필댐 기준>

감사합니다

조사원 일동